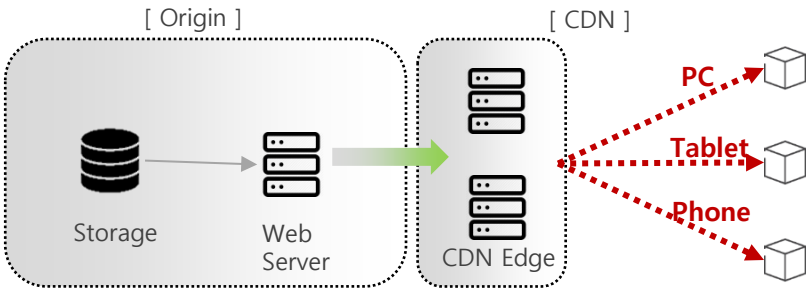
# 기존 웹사이트에 CDN 서비스를 적용하시면
# 코로나19로 인한 온라인 개강을 위한 인프라를 쉽고 빠르게 증설하실 수 있습니다.

기존 대학 전산망 Infra증설(서버, NW) 없이
## 온라인 개강 등 온라인 사용자 증가에 신속 대응




## CDN 도입 효과

1. 웹사이트 트래픽 증가 해소
2. 별도의 동영상 서비스를 위한 스트리밍 서버 불필요
3. 웹사이트의 전반적인 속도 개선
4. 필요 시 Cloud Storage 공간 제공
5. 동영상 서비스 관련 Contents 부가서비스 제공 (One time URL, 미디어보안, HTML5 Player)
6. 고객 맞춤형 영상 변환(Transcoding서비스)

## CDN 세부 제공 내용

SK브로드밴드 CDN 서비스 는 동영상 서비스와 관련한 핵심 기능을 클라우드 기반으로 제공하여 손쉽게 기존웹사이트를 확장, 관리할 수 있습니다.

**연동**
- 웹 콘솔
- API
- 문서 및 샘플

**기술**
- 업로드
- 변환
- 콘텐츠 관리
- 전송
- 라이브
- 퍼블리싱
- 보안
- 플레이어
- 광고
- 통계
- 방송
- 채팅

**자원**
- 고성능 서버
- 대용량 스토리지
- Global CDN
- 24 시간 관리

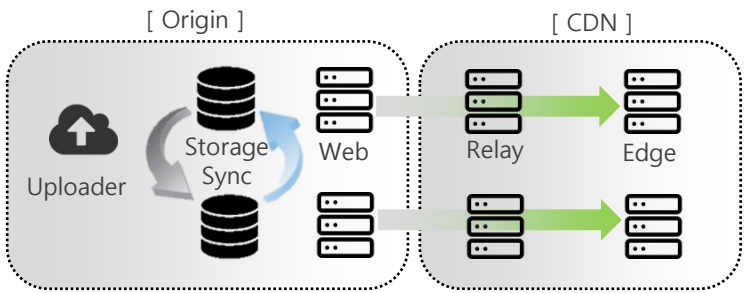


SK broadband

# 제안사는 서초, 동작,분당, 가산,일산에 위치한 멀티 IDC노드를 활용하여 약 1,300여대의 Cache서버를 운용하고 있으며, 다양한 고객사의 요구사항을 지원합니다.

## CDN Node 위치

☑ 제안사는 CDN Origin 노드를 서초, 분당으로 이원화해 제공하고, Edge Node는 서초, 분당, 일산, 동작, 가산에 위치한 다양한 IDC 노드를 활용하여 서비스를 제공하고 있습니다.




| 구분 | 제공 서비스 | Infra위치 |
|---|---|---|
| Origin Node | ▪ Storage, Upload | ▪ 서초, 분당 이원화 구조 |
| Edge Node | ▪ Image Cache<br>▪ Download<br>▪ Pseudo Streaming<br>▪ HTTP Live Streaming | ▪ 5개 Node 분산배치<br>▪ 서초, 분당, 일산, 동작, 가산 |

▪ 제안사가 직접 보유한 CDN 서비스용 Edge 노드는 국내에만 있으며, 해외 Edge 노드가 필요할 경우 Global CDN업체와의 제휴를 통해 서비스를 제공하고 있습니다.

## 지원 사항 요약

☑ 제안사는 고객의 요구사항을 수용할 수 있는 기능을 지원합니다.

| 요구사항 | 지원유무 | 지원방법 |
|---|---|---|
| HTTP | O | Image Cache, Download,<br>Pseudo Streaming, HLS 등 지원 |
| HTTP/2 | O | 고객 Origin HTTP/2지원 시 |
| 고객도메인 | O | 고객도메인을 서비스도메인으로 설정 |
| 원본경로 지정 | O | 고객 Origin 지정 시 Path 지원<br>(ex, / , /MIG등 ) |
| Gzip지원 | O | Accept-Encoding 해더에 따라<br>압축 지원 |
| Cache-Control | O | Origin 서버의 Cache-Control 헤더를<br>우선 적용 (Max-age, Expire 등)<br>Default TTL, Custom TTL지정 가능 |
| Referrer제어 | O | Referrer에 따라 허용 / 차단 관리<br>없을 경우 허용 / 차단 동작 설정 가능 |
| 통계 및 로그 | O | 사이트 내 통계 제공, Log 다운로드<br>제공 |
| DIMS지원 | O | On-Demand 이미지 최적화 |
| Crawling차단 | O | IP, Agent에 따라 차단가능 |

# 제안사는 포탈 및 다양한 서비스에서 검증된 Nginx 기반의 자체 캐시 솔루션과 Kubernetes기반의 Orchestrater로 CDN플랫폼을 관리합니다. CDN 서비스는 2Tier로 구성하여 서비스 안정성과 성능을 확보하겠습니다.

## Cache 솔루션

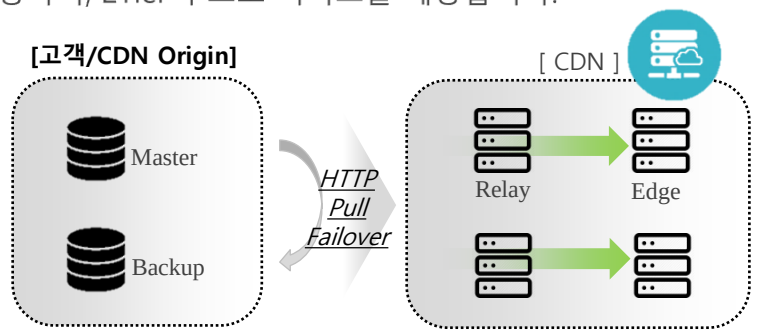
제안사가 사용하는 Cache 엔진은 Nginx 기반으로 CDN 서비스에 필요한 다양한 기능을 추가 개발한 캐시 솔루션입니다.

▪ Cache 솔루션 주요 기능

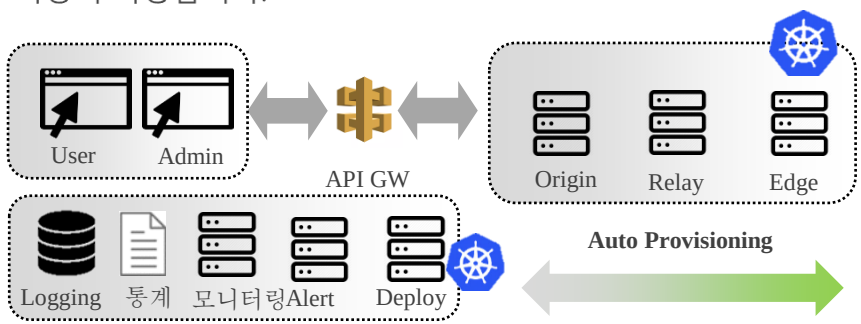
| 항목 | 주요기능 | 기대 효과 |
|---|---|---|
| Nginx 및 Plugin | 비동기 Event-Driven | ▪ 다수 연결을 효과적으로 처리해 자원 낭비 방지 |
| | Rate-limit & req. lock | ▪ 동일 URL 동시 요청 시 1세션만 요청<br>▪ DDoS 시 IP, URL 별 폭주 제어 |
| | Revalidate Stale Contents | ▪ TTL 만료 시 오리진 컨텐츠 상태만 검사<br>▪ Origin장애시에도 캐시된 컨텐츠 서비스 |
| 주요 추가 개발 항목 | Soft purge(API포함) | ▪ 디렉토리, 파일 단위 TTL 값만 조절하는 빠른 퍼지 지원 |
| | 실시간 통계 | ▪ 최소 1초 단위로, Domain 별, 서버 별, 국가 별, ISP 별 트래픽 확인 |
| | Signed URL<br>지능형 Cache Disk | ▪ AWS CloudFront와 호환되는 Signed URL제공<br>▪ Disk장애 시에도 서비스 유지, 장애 난 Disk교체 시 까지 다른 Disk로 분산 |

## CDN 서비스 구조

제안사의 CDN Provisioning System은 Multi Tier Cache구성이 가능하며, 2Tier 구조로 서비스를 제공합니다.




제안사의 CDN플랫폼은 Kubernetes(k8s)기반 Container Orchestration으로 서비스 배포와 관리를 하며, 손쉬운 서비스 확장이 가능합니다.



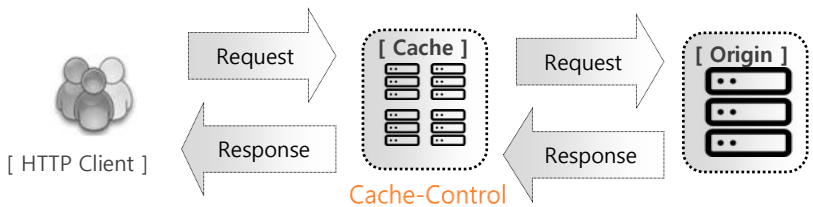



SK broadband

# 제안사의 CDN서비스는 다양한 형태의 Cache Control 지원이 가능합니다. Origin 서버의 Cache Control 해더를 우선 적용하거나 직접 Cache주기 해더 설정이 가능합니다.

## Cache-Control정책

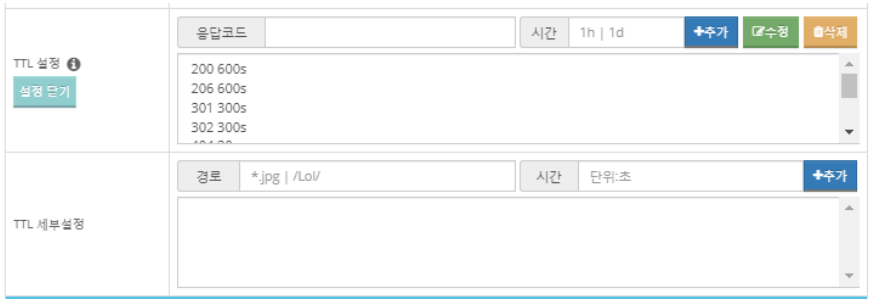
☑ 제안사의 CDN서비스는 다양한 형태의 Cache Control이 가능합니다.



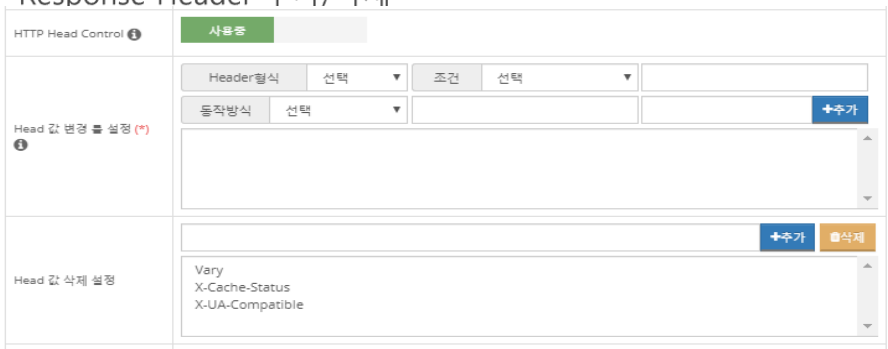

| 지원내용 | 기본 정책 |
|---|---|
| Origin 상태와 상관없이 Cache Control | ▪ Origin의 Cache-Control을 삭제하고 Cache-Control 정책을 추가 가능 |
| Custom Cache-Control | ▪ 확장자별 TTL지정<br>▪ 특정 URL Cache-Control 설정 |
| Origin Cache-Control | ▪ Origin Cache-Control에 따라 Cache수행 |
| Default TTL | ▪ Status Code별 TTL지정 |
| CORS 제공 | ▪ Access-Control-Allow-Origin 도메인을 Response Header에 추가하여 설정 가능 |
| XFF Header | ▪ Client IP를 x-forward-for로 오리진 전달 |

## Cache Control 지원 예시

☑ Status Code별, Custom TTL설정




☑ Response Header 추가/삭제




※ SK CDN서비스는 Admin Portal에서 API를 이용한 Cache Control만 가능합니다. User Portal이나 User API에서지는 향후 지원예정입니다.



SK broadband

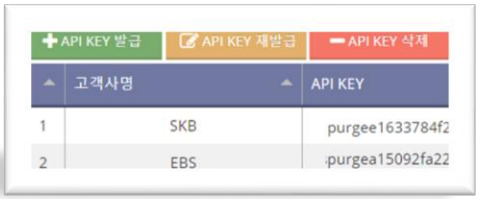
# 제안사는 User Portal과 User API를 통해 사용자 도메인에 대한 Purge를 제공하고, Cache 서버에서 이미지를 다양한 형태로 변환 처리하는 DIMS Dynamic Image Management System 기능을 제공 합니다.

## Purge 주요 기능

### Purge 주요 기능

- **User Portal 및 User API를 통해 Purge기능 제공**
- **디렉토리 퍼지 혹은 특정 파일 단위** 퍼지 제공
- 비동기 Purge제공 (Purge상태조회 가능)
- 최대적용 시간 (수 분 이내)

### 사용자별 퍼지 키 발급, 재발급 및 삭제 기능 제공




### 퍼지 히스토리 관리

- (퍼지 시간, 퍼지 수행자, 퍼지 대상, 접속 IP,퍼지 결과 조회기능)




## 이미지 변환 처리 (DIMS)

### 이미지 변환 처리 기능

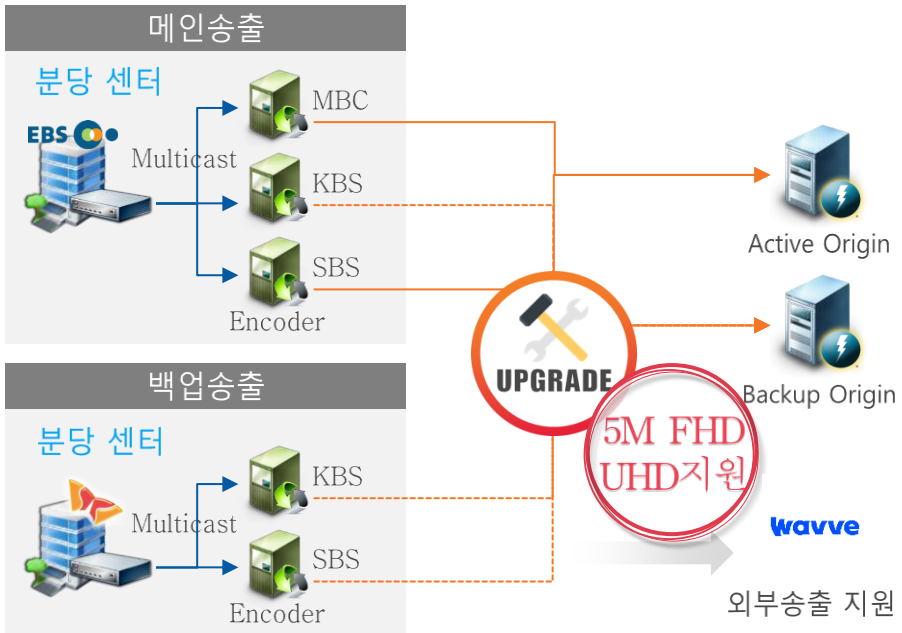
- 다양한 포멧의 이미지를 미리 생성하지 않고 이미지를 전송하는 시점에 On the fly로 변환하여 전송합니다.
- 중복호출 시 효율화를 위해서 Relay에서 DIMS처리를 해 Edge에서는 DIMS처리된 Object를 Caching하는 구조로 운영됩니다.
  (중복호출 시 트래픽 비용만 과금됨)
- 변환 중 오류 발생시 원본 이미지를 전송
- 쿼리스트링으로 외부 이미지와 조합 및 기능별 조합가능

| 기능 | 사용법 |
|---|---|
| 잘라내기 | /crop/100x200+20+30<br>(20,30에서 100,200 사이즈) |
| 썸네일 생성 | /thumbnail/40x30<br>(40 x 30 size의 썸네일 생성) |
| 크기변경 | /resize/200x200<br>(200 x 200 으로 크기변환) |
| 포맷변경 | /img.jpg/dims/format/png<br>(jpg를 png로 변경) |
| 품질 변경 | /Img.jpg/dims/quality/25/<br>(25%로 품질 변경) |
| 이펙트 | 반전,대칭이동,밝기조정 등 |
| 합성 | /a.jpg/dims/composite/water1/<br>(a.jpg에 water1 이미지 합성) |

# 제안사는 현 SD/HD급 화질 중심의 On-Air서비스를 UHD급 고화질영상으로 Up-grade를 지원합니다.

## On-Air서비스 확장성 강화

☑ 5M이상의 고화질 지원
- SD/HD중심의 현방송 서비스에 대한 5M이상의 고화질 지원
- 원본화질 향상에 따라 4K, UHD지원




## 주요 인코더 지원 현황

☑ Multiscreen Encoder/Transcoder
- EBS On-Air서비스를 위해 사용중인 Encoder의 주요 SPEC



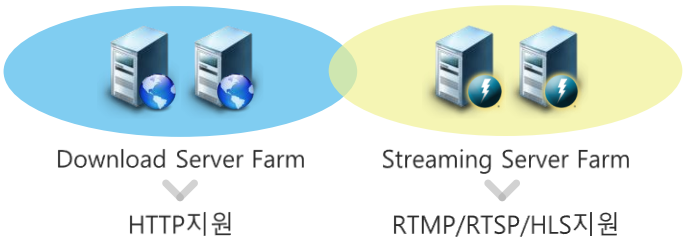

| 항목 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|
| INPUT | Port | ▪ HD/SD-SDI , IP Multicast 지원<br>▪ DV8-ASI 지원 |
| | Format | ▪ MPEG-2-TS, RTMP, HLS 등 다수 |
| | Codec | ▪ H.265/HEVC, H.264/AVC 등 지원 |
| OUTPUT | Transcoding | ▪ 하위 Transcoding지원 |
| | 방식 | ▪ Pull / Push방식 지원 |
| | Level | ▪ Baseline, Mail, High 등 |
| | Bitrate | ▪ SD, FHD, 4K지원(CBR, VBR지원) |

# 제안사는 단독 인프라 제공 서비스를 통해 HTTPS, Adaptive Streaming, Mobile Zero-rating을 제공합니다.

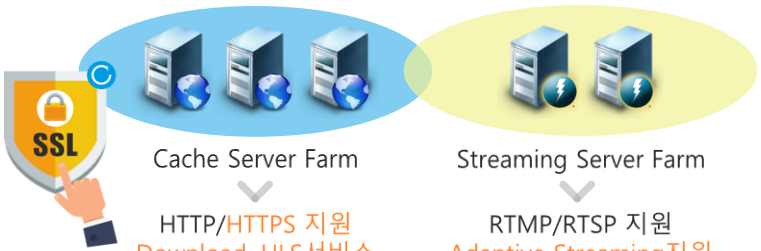
## SSL 및 Adaptive Streaming 지원

✓ 제안사는 SSL인증기반의 스트리밍 서비스와 사용자의 네트워크 환경을 고려하여 Adaptive Streaming 기술을 지원

**As-Is 『 Download, Streaming Server Farm분리**



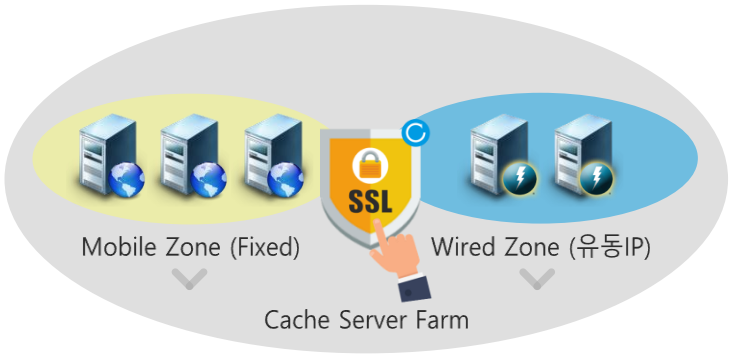

**To-Be 『 HTTPS 및 Adaptive Streaming 지원**




## Mobile 사용자 Zero-rating 지원

✓ 모바일 접속 사용자의 무과금 처리를 위한 Mobile 서비스 Zone을 별도로 분리 운영

**To-Be 『 Mobile Zero-rating 지원**




무과금 처리를 위한 시스템의 IP, 포트 등의 구성정보는 사전에 제공하며, 추가적인 확장 구성 시 최소 4주전에 인프라 확장계획에 대해 통보

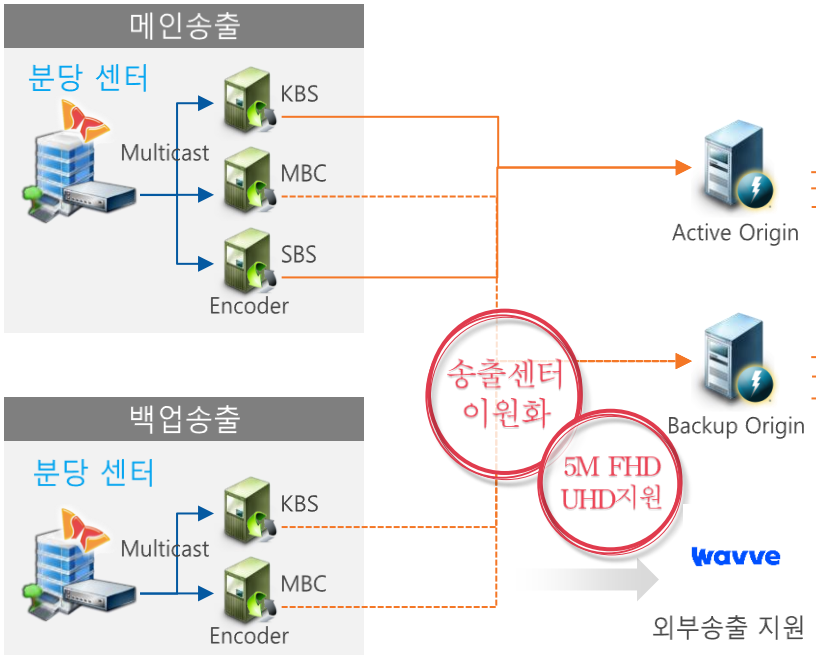
Mobile Zone에 대한 서비스 운영내역에 대해서 지속공유

# 3.특장점-3 BTV 송출망 활용 On-Air서비스 이원화 제공

제안사는 BTV 송출망을 활용하여 고품질 방송 송출 서비스를 24시간 무중단으로 제공하고 있습니다.

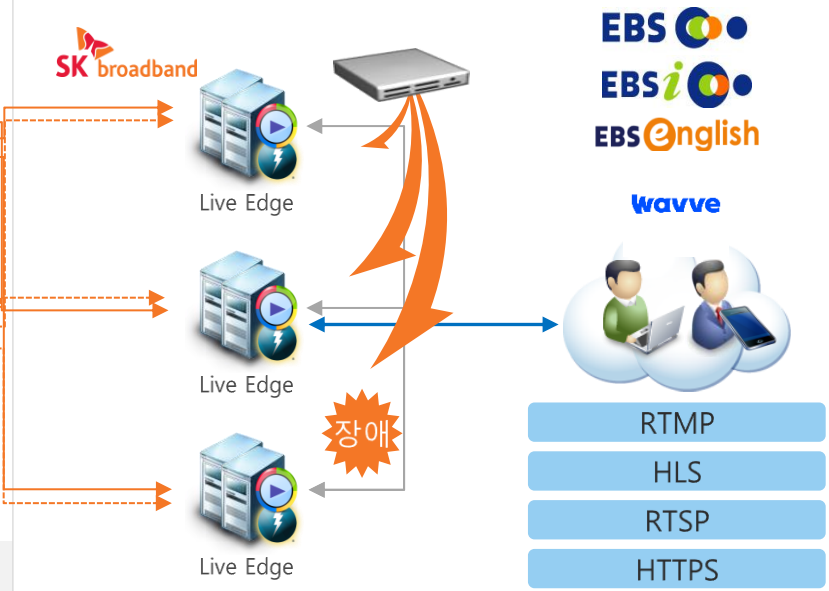
## 송출 센터 이원화 제공

BTV 송출서비스
- BTV용 Clean 방송 신호 제공 가능
- 인코더, 회선 이중화 제공




## On Air 서비스 Fail-Over 구성

Fail-Over 구성
- GSLB를 통한 서버 상태 실시간 감시
- 데이터센터 멀티 구성으로 데이터센터 장애 문제 없이 서비스를 제공





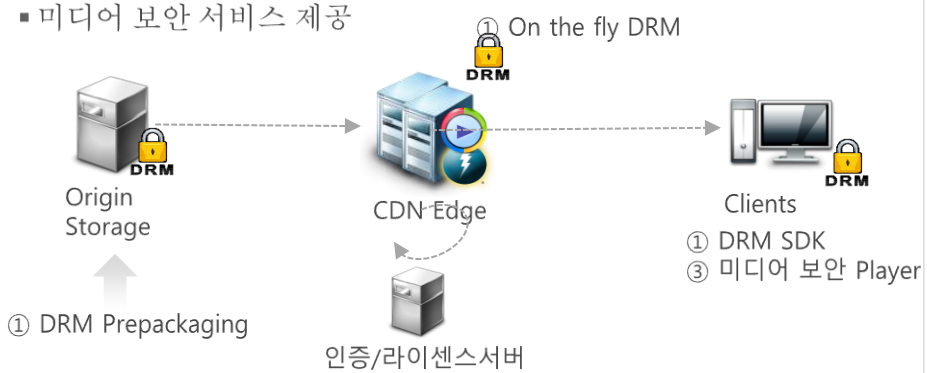

SK broadband

# 제안사는 콘텐츠의 불법접근방지를 위해 DRM서비스 및 URL 인증 서비스,Player 기반의 미디어보안 서비스를 제공합니다.

## 콘텐츠 보안 서비스

### 콘텐츠 보안 서비스 구조

- DRM 엔코딩을 통한 콘텐츠 암호화
- 미디어 보안 서비스 제공




### 주요지원 항목

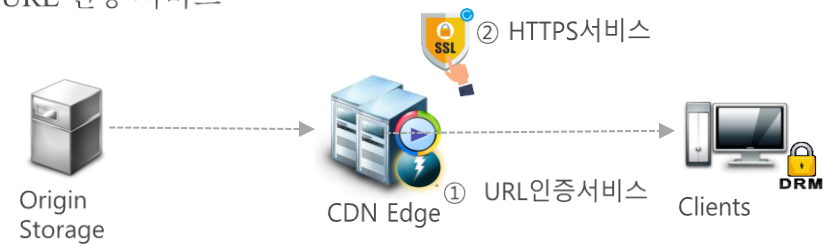
❶ DRM지원 : Pre, On the fly DRM지원
Mobile환경 지원 : IOS, Android

❷ 미디어 보안 : 열람제어 -기간, 횟수, 사용대수 등 지원 가능
화면캡쳐 제어
관리자 편의성 제공 : 사용내역 관리

## 서비스 보안 제공

### CDN 서비스 보안 구조

- HTTPS 통신암호화
- URL 인증 서비스




### 주요지원 항목

❶ URL인증서비스 : 암호화된 1회성 URL 제공으로 URL유출방지
토큰방식의 인증키 생성 및 해독지원
생성키 Expire시간지정, 사용횟수 제어
고객 웹 서버내에 별도의 암호화 Keygen 불필요

❷ HTTPS서비스 : Client 서버간 암호화 통신지원

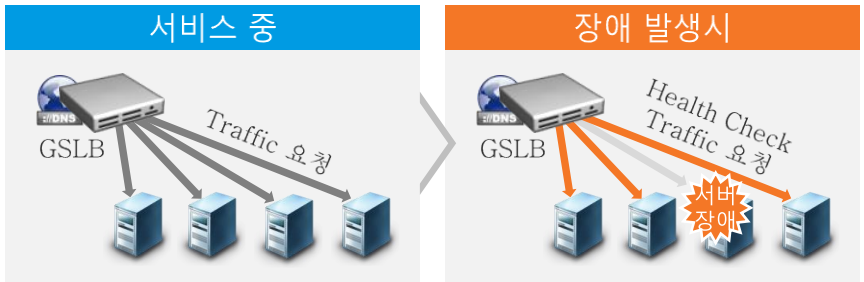
# 제안사는 Network, 서버등 인프라 전체를 이중화 하여 24X365일 무중단 서비스를 제공합니다.

## NW 인프라 이중화

## 서비스 서버 Fail-Over 구성

### | GSLB 를 통한 Fail – Over 구성

- GSLB와 서비스 서버간 Health Check (매 30초간)
- 미 응답 시 서비스서버에서 제외 처리 (1분 내)




### | Storage Fail-Over구성

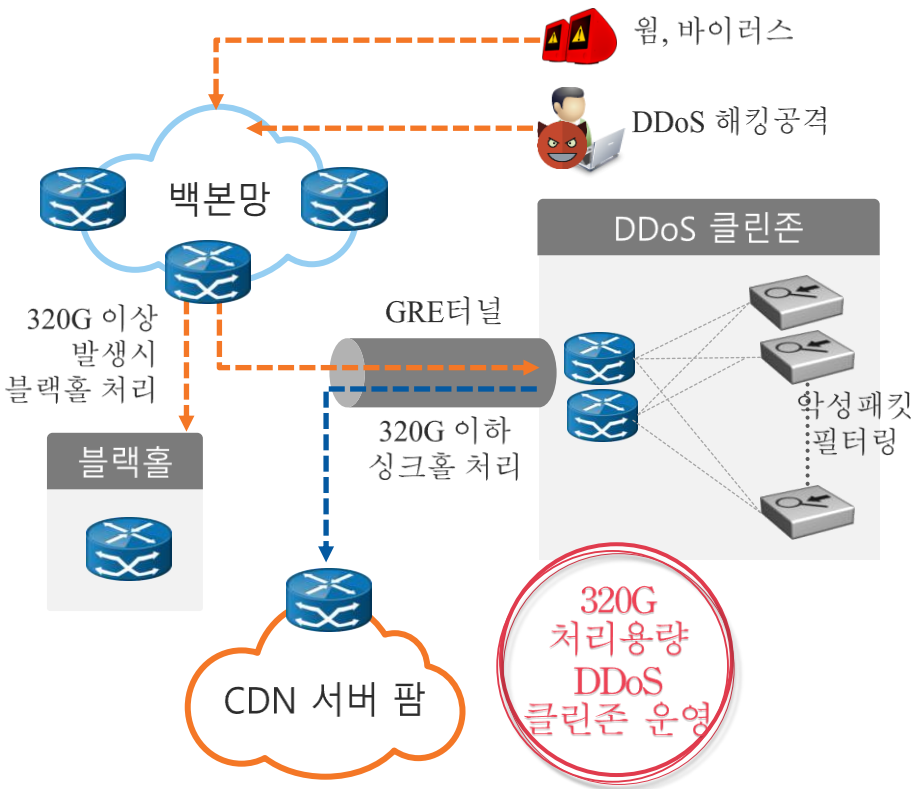




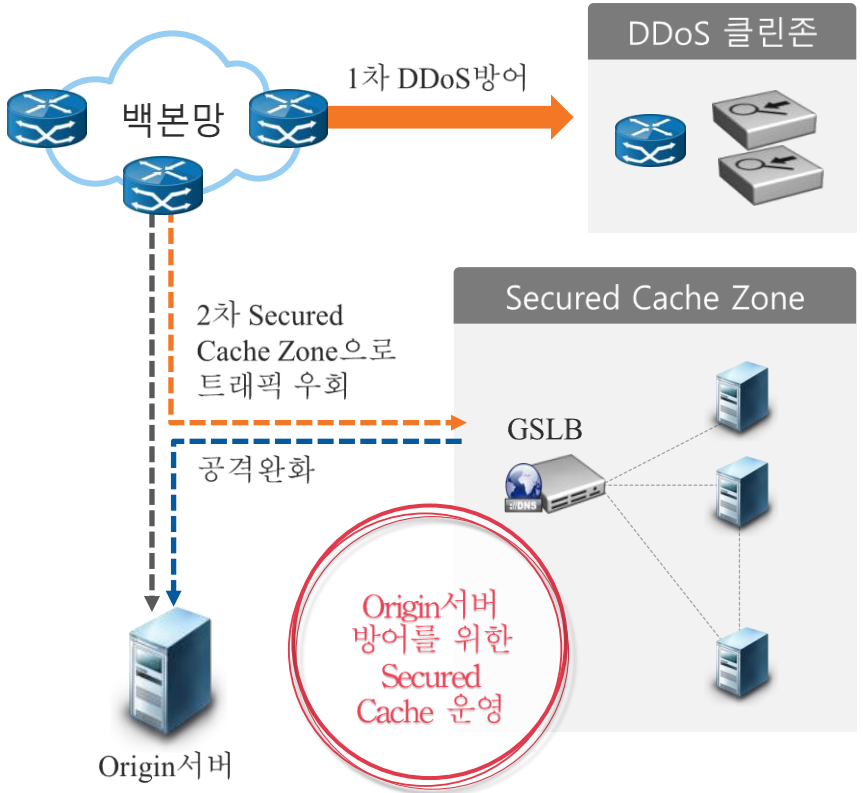

SK broadband

제안사는 DDoS 공격 및 외부 침입으로 부터 고객의 서비스 보호를 위해, 국내 최대의 DDoS클린존을 제공하고 Origin서버 보호를 위한 Secured Cache 서비스를 제공합니다.

## DDoS 클린존 서비스 제공




## Secured Cache 서비스 제공



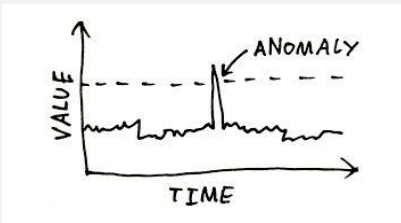
# AI기반 실시간 모니터링 시스템 구축



제안사는 트래픽 이상여부를 탐지할 수 있는 AI 시스템을 적용해 모니터링을 강화하고 있습니다.

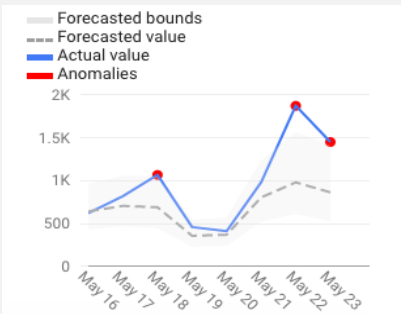
## Anomaly Detection

### | Anomaly Detection




데이타 마이닝을 통해 예상패턴 또는 정상범주를 준하지 않는 이벤트를 식별하는 방법론

### | AI기반 Anomaly Detection




Time Series 과거 Traffic Data를 기계학습을 통해 학습하여, 향후 트래픽을 예측하고 그 예측범위를 넘어설 경우 Alert발생

## 적용 대상

### | 모니터링 강화

- 주요 감시 트래픽에 대한 트래픽 이상여부 판단
- 사용자 트래픽 모니터링
- 트래픽 폭주 및 갑작스러운 트래픽 감소에 신속한 대응
- 서버의 갑작스런 CPU 사용률 증감 모니터링



### | 안정성 강화

- 서버 Pool증설 시기 예측
- 해외 IP사용율 증가 모티터링 (필요 시 해외 IP 차단)
- DDoS 공격 모니터링 및 대응 등에 활용 예정

### | EBS 사업별 트래픽예측

- 주요 사업별 트래픽/사용자 예측

제안사는 고객관점 모니터링을 통해 Black Screen, 영상멈춤, 소리없음 현상을 감지할 수 있는 24X365 프리미엄 실시간 관제 서비스를 제공합니다.

## 관제서비스 일반

### | 실시간 24X365 NW 및 인프라 관제



- DDoS 공격 탐지
- 백본 및 내부 NW 모니터링
- 서버(CPU, Disk등) 상태 모니터링

### | 실시간 서비스 모니터링



- 스트리밍, 다운로드 모니터링
- On-air서비스 모니터링
- 동기화 모니터링

### | 통계, 모니터링 Reporting 제공

- 통계 및 모니터링 정보 포탈 및 API제공



## 프리미엄 관제서비스

### | 고객관점의 스트리밍, On-air서비스 모니터링

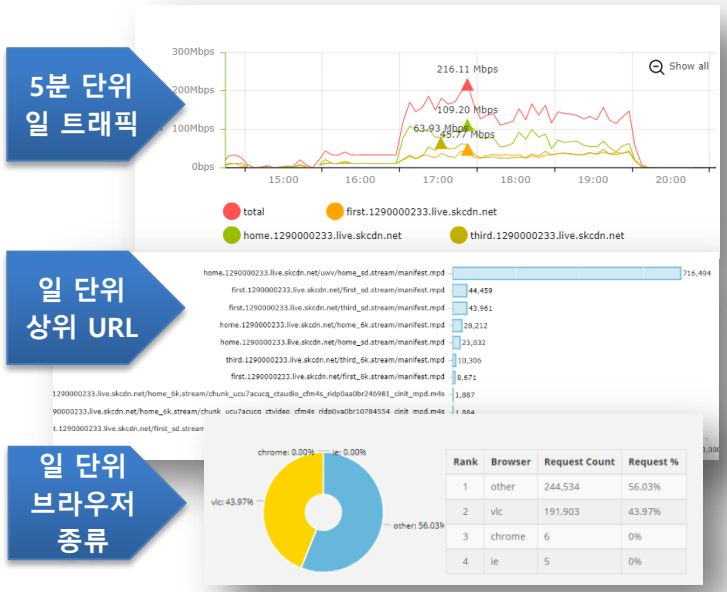



| | |
|---|---|
| 어플리케이션 모니터링 | 프로토콜(RTSP/RTMP/HTTP)별 스트리밍 재생 /버퍼링 모니터링 |
| | 서비스 Application 및 포트 모니터링 |
| 영상/음성 모니터링 | Black Screen , Freezed Screen 모니터링 |
| | Video, Audio 신호 모니터링 |
| 게시지점 모니터링 | 고객사별 서비스 게시지점 모니터링 |

# 제안사는 User Portal 및 API를 통해 실시간 트래픽 정보 및 Client의 접속자수, 요청 수 등의 세부 통계 자료를 실시간 혹은 익일 기준으로 제공합니다.

## User Portal 통계 정보 제공

- User portal 통계 정보 제공
  - 로그 분석 기반 통계 정보 제공
  - 전체 도메인/서비스 그룹 단위/단일 도메인 기준으로 검색 가능
  - 트래픽, 서비스, 클라이언트 관련 통계 그래프 제공
  - 트래픽관련 통계 정보는 매 5분 갱신 10분전 값 제공
  - 서비스 (콘텐츠, 사용자) 통계와 클라이언트 통계는 전일 데이터 제공




## 세부 통계 제공항목

- 통계 정보 제공 내용
  - 통계 관련 세부 분석 항목 및 제공 주기는 아래와 같습니다.

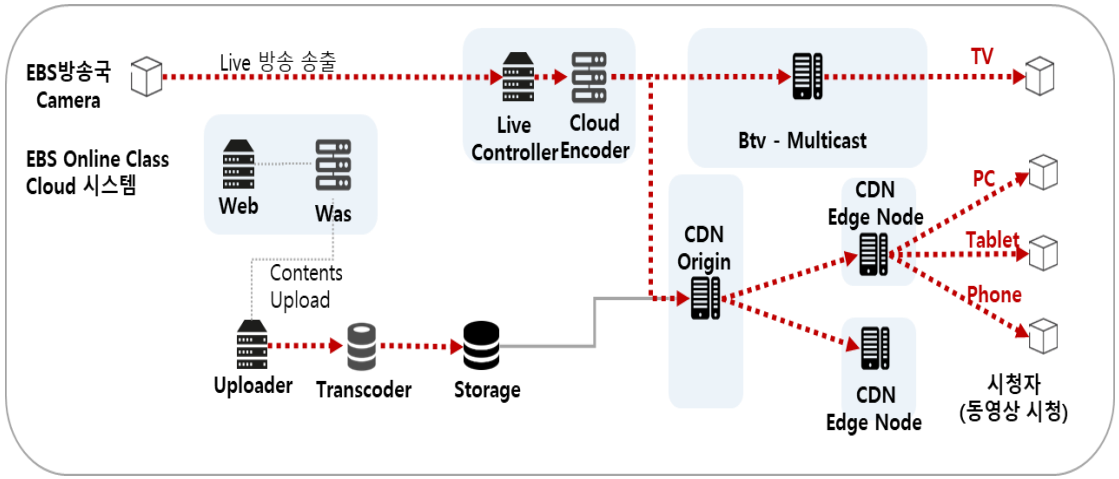
| 구분 | 분석항목 | 제공시기 |
|---|---|---|
| 트래픽 | ▪ 일간/주간/월간 실시간 모니터링<br>- 트래픽 사용량<br>- 네트워크 전송량<br>- 방문자수(UV)<br>- 초당 요청 수(RPS) | ▪ 전체도메인 /개별도메인<br>▪ 실시간 확인 (최대 10분 지연) |
| 콘텐츠 | ▪ 콘텐츠 히트수 모니터링<br>- 콘텐츠별 히트수<br>- 콘텐츠별 전송량<br>- Status code별 콘텐츠 수 | ▪ 익일 |
| 사용자 | ▪ 지역별 국가별 사용자 정보<br>- 방문자 수<br>- 지역별 전체 히트수 및 전송량 | ▪ 익일 |
| 클라이언트 | ▪ 접속 클라이언트 정보<br>- 접속 OS<br>- Browser<br>- 유입 사이트(referrer) | ▪ 익일 |

# EBS 온라인 클래스 CDN 제공

**코로나19로 인한 교육부의 온라인 개강 정책방향에 따라**
**긴급히 준비한 EBS 온라인 클래스 서비스를 SK브로드밴드 CDN서비스를 통해 안정적으로 처리하였습니다.**

## EBS 긴급 서비스 증설 대응

- 당사 CDN 고객인 EBS로부터 긴급 CDN 인프라 요청에 주말 Infra 증설 시행
  (기존 200G수준 → 2Tbps급으로 증설)
- 모바일 3사와 행정적/기술적 협력 수행
- 유휴서버 긴급 투입을 통한 즉각 증설 추진




## 고객과 함께한 서비스 안정화 및 컨설팅 제공

EBS Online Class Service

- 서비스 초기 EBS 웹서버, WAS 서버 폭주로 서비스가 불안정한 상황에서 EBS 자체 웹서버 개발팀 및 Cloud사업자와 연계하여 서비스 안정화 추진
- 라이브 특강을 당사 CDN 외 Btv등 으로 서비스 분배
- 온라인 개강을 위한 'EBS Online Class" 서비스에 대해 Cloud WAS측 장애가 있었으나, 연동사업자가 빠른 점검을 통해 서비스 안정화 추진
- 현재 최대 동접 80만 동시 처리 기록 갱신, Traffic기준 최대 1.2Tbps 처리 중

# 주요 서비스 제공 고객 현황

제안사는 방송, OTT 중심의 대형 Reference를 보유하고 있으며, 중소형 고객에게 다양한 이미지 Cache, AoD, VoD Streaming 서비스를 제공하고 있습니다.

## 대형고객

주요 고객 및 서비스 제공 현황

| 항목 | 구분 | 제공 서비스 |
|---|---|---|
| OTT 방송 | EBS | ▪ 교육방송 전체서비스 |
| | WAVVE | ▪ 사이트내 Live, VoD서비스 |
| | JTBC | ▪ 사이트내 Live, VoD서비스 |
| | Tving | ▪ 사이트내 Live, VoD서비스 |
| | MBN | ▪ 사이트내 Live, VoD서비스 |
| | 마사회 | ▪ 사이트내 Live, VoD서비스 |
| | 동부화재 | ▪ 사내방송 서비스 |
| | SK stoa | ▪ 사이트내 VoD서비스 |
| 기타 제공 업체 | Emart | ▪ 이마트 이미지 캐쉬 |
| | 11번가 | ▪ 11번가 이미지 캐쉬 |
| | 안랩 | ▪ V3 백신 배포용 일부 |
| | 디시인사이드 | ▪ 사이트 이미지 서비스 |
| | 웅진싱크빅 | ▪ 이러닝 VoD 서비스 |
| | KG에듀원 | ▪ 이러닝 VoD 서비스 |
| | 에듀스파 | ▪ 이러닝 VoD 서비스 |
| | 매경닷컴 | ▪ Live, VoD서비스 |
| | SKT/P | ▪ T-map, 시럽, Tworld등 |

## 기타 중소형 고객

기타 주요 고객

▪ 캐시 서비스 주요 고객 이용현황